**Московский государственный технический университет**
**Факультет ИУ «Информатика и системы управления»**
**Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления»**

# ОТЧЕТ

## по лабораторной работе №1
## «Компенсационные регуляторы»

**по дисциплине**
**«Основы теории дискретных систем управления»**

**Выполнил:** Салженикин Д.А.
**Группа:** ИУ1-62Б

**Преподаватель:** Звягин Ф.В.

**Работа выполнена:** 07.06.2024
**Отчет сдан:** 07.06.2024
**Оценка:**

*2024*

**Цель работы:** ознакомиться с классом компенсационных регуляторов и методиками их расчета.

**Задание:** в соответствии с вариантом построить и исследовать два типа компенсационных регулятора для заданного случая передаточной функции непрерывного объекта и дать полный линейный анализ полученной системы. Провести построение регуляторов для 3 значений периода дискретизации: 0.1 сек., 1 сек., 2 сек. Сделать выводы по работе.

**Вариант для исследования*:***

$$G_p(s) = \frac{0{,}1006s^3 - 0{,}2299s^2 + 1{,}758s + 0{,}1326}{s^3 + 0{,}5415s^2 + 8{,}667s + 1{,}226}$$

## Выполнение работы

### 1. Период дискретизации $T_0 = 0.1$ сек.

Сделаем переход от непрерывной к дискретной передаточной функции с помощью функции *c2d* в программной среде MATLAB:

$$G_p(z) = \frac{0{,}1006z^3 - 0{,}311z^2 + 0{,}3373z - 0{,}1268}{z^3 - 2{,}863z^2 + 2{,}811z - 0{,}9473}$$

Для сравнения поведения непрерывного и дискретного объектов, построим их реакции на единичное ступенчатое входное воздействие. На рис. 1 изображены переходные процессы для непрерывного и дискретного объектов. Можно заметить, что переходные процессы имеют достаточно похожий вид.

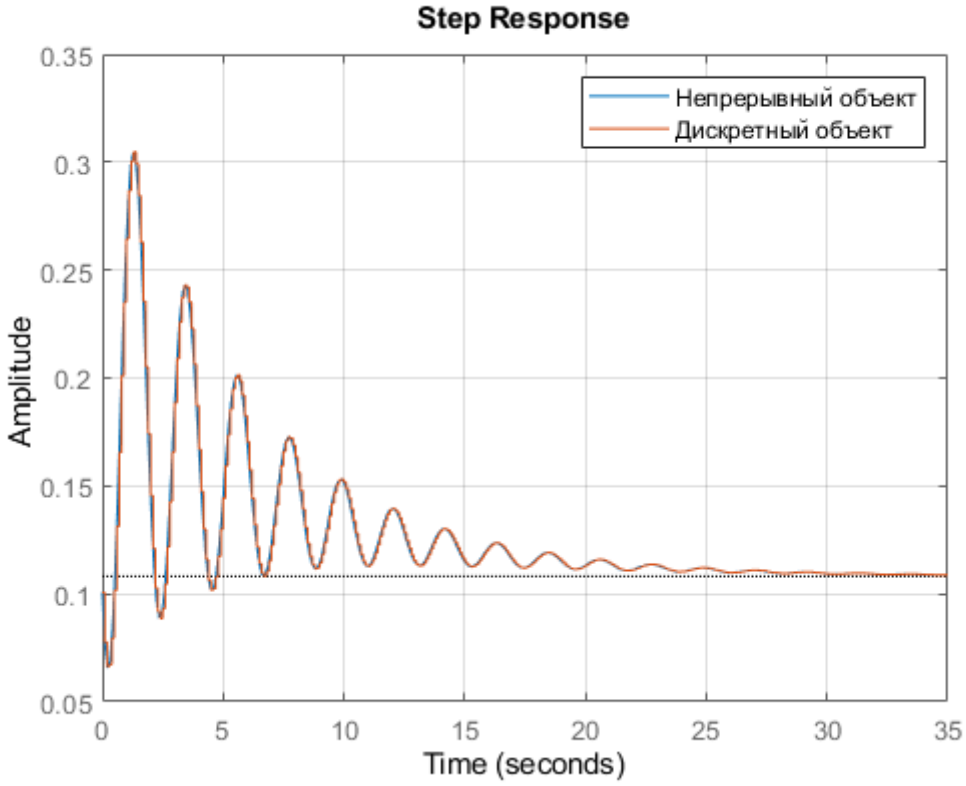



Рисунок 1 – Реакция непрерывного и дискретного объектов управления на ступенчатое входное воздействие

Выполним расчет компенсационного регулятора для разомкнутой системы.

Имеем:

$$G_{st}(z) = G_{st}^{0}(z) = \frac{1}{G_p(z)} = \frac{z^3 - 2{,}863z^2 + 2{,}811z - 0{,}9473}{0{,}1006z^3 - 0{,}311z^2 + 0{,}3373z - 0{,}1268}$$

Для проверки полученного результата проведем моделирование полученной разомкнутой системы с компенсационным регулятором при единичном ступенчатом входном воздействии. На рис. 2 изображен переходный процесс для разомкнутой системы с регулятором. Можно сделать вывод, что компенсационный регулятор не отрабатывает единичное ступенчатое входное воздействие. Амплитуда колебаний увеличивается со временем, что говорит о нестабильности.

Выполним расчет компенсационного регулятора для замкнутой системы. Примем $G_w(z) = \frac{1}{z}$. Тогда:

$$G_R(z) = \frac{1}{G_p(z)} * \frac{G_w(z)}{1 - G_w(z)}$$

$$= \frac{z^4 - 2{,}863z^3 + 2{,}811z^2 - 0{,}9473z}{0{,}1006z^5 - 0{,}4116z^4 + 0{,}6483z^3 - 0{,}4641z^2 + 0.1268z}$$

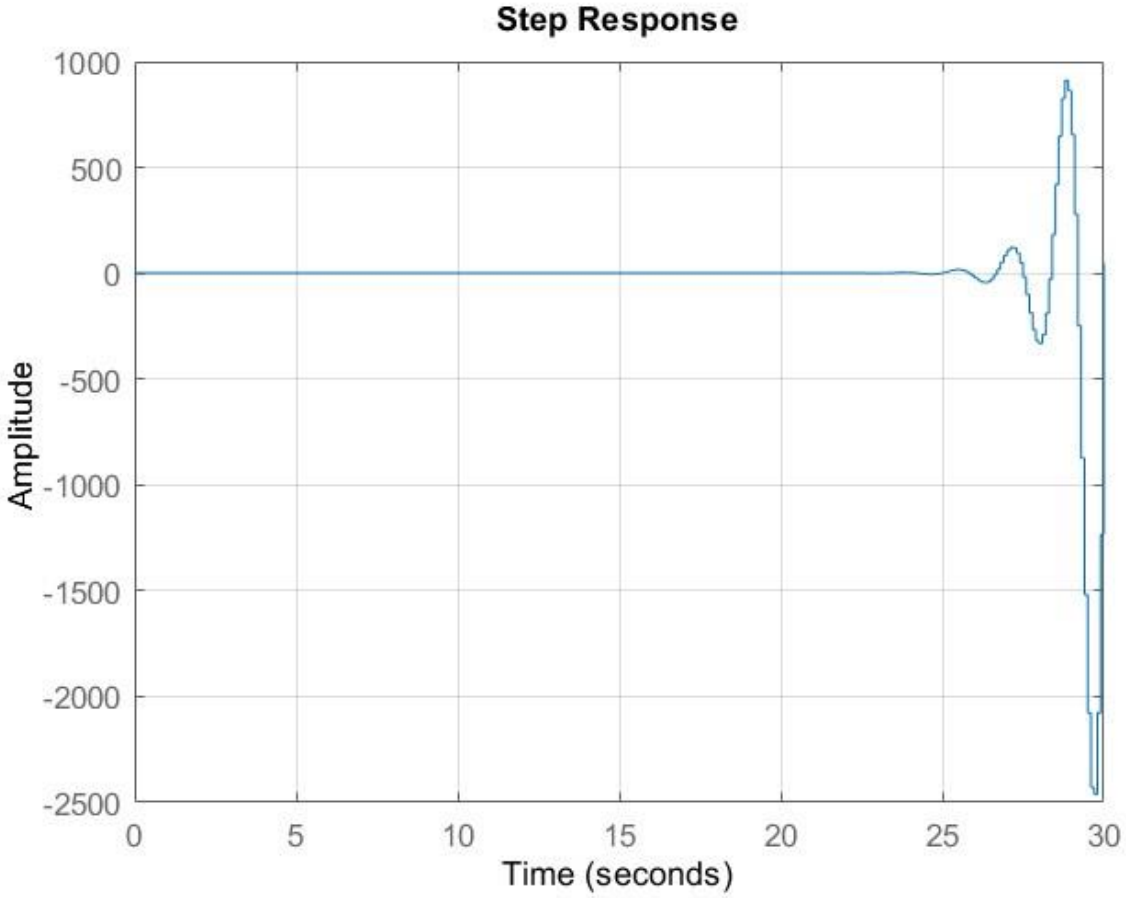



Рисунок 2 – Реакция разомкнутой системы с регулятором на ступенчатое входное воздействие

Для проверки полученного результата вычислим общую передаточную функцию замкнутой системы с регулятором.

$$G_w(z) = \frac{0{,}01012z^{15} - 0{,}1306z^{14} + 0{,}7832z^{13} - 2.887z^{12} + 7.299z^{11} - 13.36z^{10} + 18.23z^9}{0{,}01012z^{16} - 0{,}1306z^{15} + 0{,}7832z^{14} - 2.887z^{13} + 7.299z^{12} - 13.36z^{11} + 18.23z^{10}} =$$

$$= \frac{-18.75z^8 + 14.54z^7 - 8.398z^6 + 3.51z^5 - 1.005z^4 + 0.1769z^3 - 0.01443z^2}{-18.75z^9 + 14.54z^8 - 8.398z^7 + 3.51z^6 - 1.005z^5 + 0.1769z^4 - 0.01443z^3} = \frac{1}{z}$$

Таким образом, получим, что $G_w(z) \approx \frac{1}{z}$.

Проведем линейный анализ разомкнутой и замкнутой систем управления, содержащих компенсационный регулятор с помощью инструмента *ltiview* в MATLAB. На рис. 3 и рис. 4 изображены диаграммы и графики, позволяющие провести линейный анализ разомкнутой и замкнутой систем соответственно.

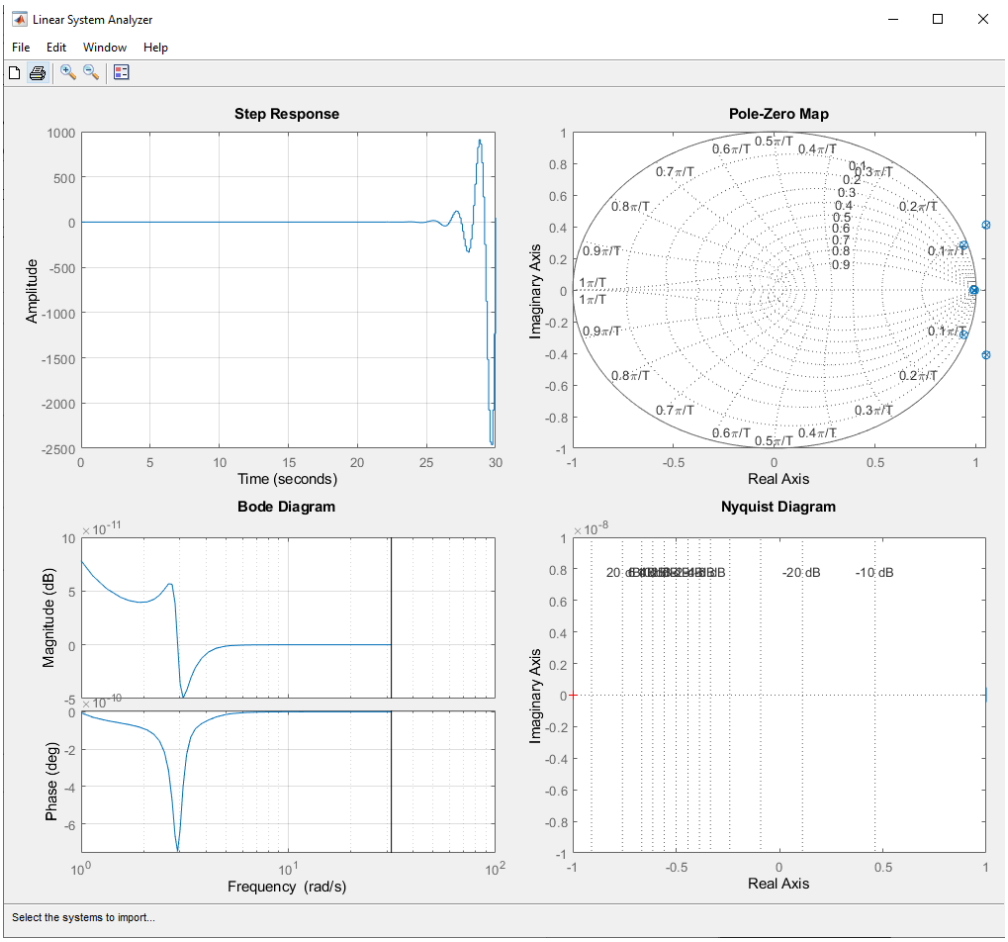



Рисунок 3 – Диаграммы и графики, позволяющие провести линейный анализ разомкнутой системы

Анализируя рис. 3 можно сделать вывод, что подобранный компенсационный регулятор для разомкнутой системы не обеспечивает необходимую реакцию на единичное ступенчатое входное воздействие, потому что наблюдаются колебания.

Переходная характеристика показывает значительные колебания с большой амплитудой, что указывает на высокую нестабильность разомкнутой системы.

Амплитуда колебаний увеличивается со временем, что подтверждает нестабильность.

Полюса расположены близко к мнимой оси, а некоторые находятся в правой полуплоскости, что указывает на нестабильность. Графики амплитуды и фазы показывают резкое падение

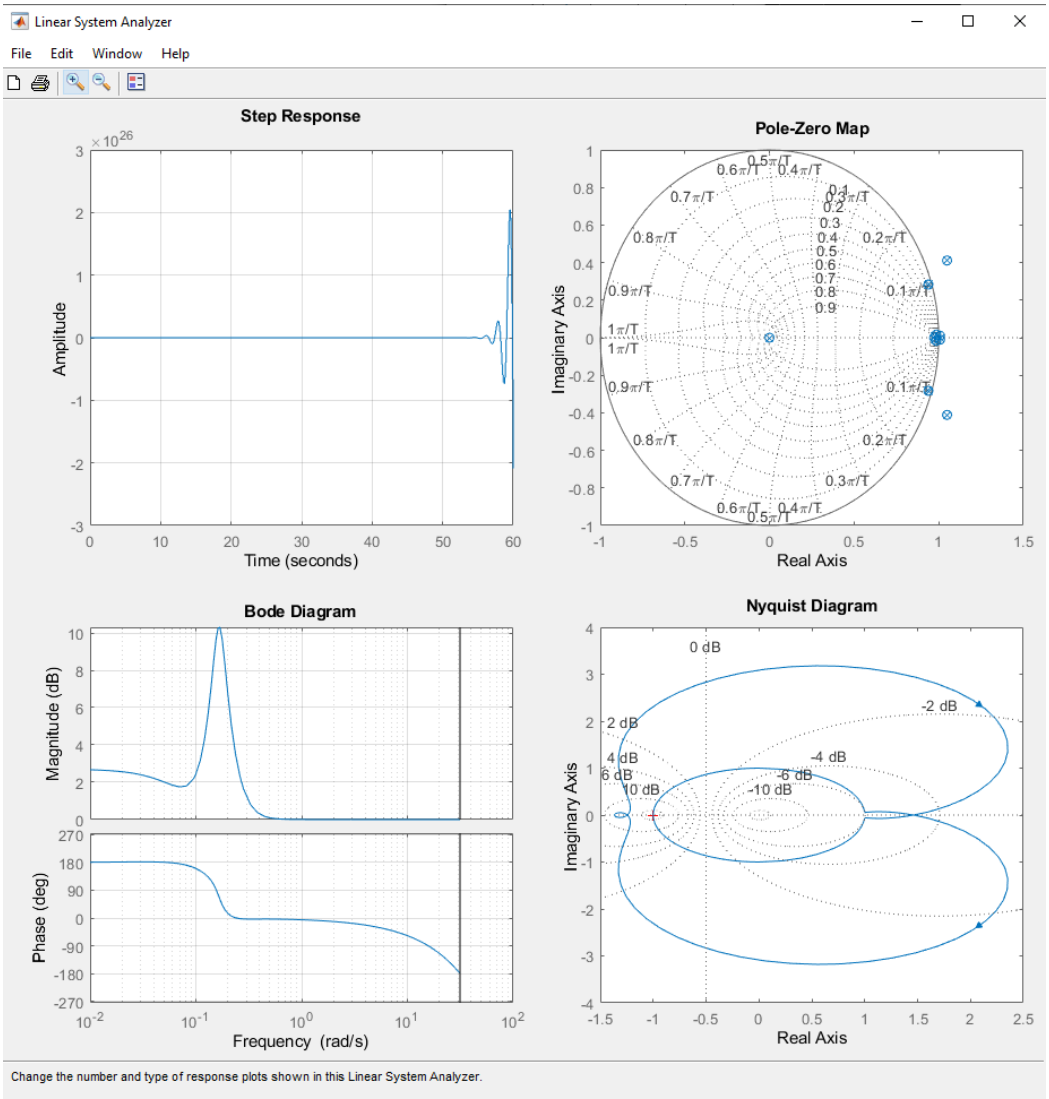



Рисунок 4 – Диаграммы и графики, позволяющие провести линейный анализ замкнутой системы

Анализируя рис. 4 можно сделать вывод, что подобранный компенсационный регулятор для замкнутой системы не обеспечивает необходимую реакцию на единичное ступенчатое входное воздействие и система расходится.

Переходная характеристика имеет большую амплитуду, но показывает аналогичные колебания, как и в разомкнутой системе, что указывает на нестабильность. Амплитуда колебаний не затухает со временем, что свидетельствует о недостаточной стабилизации системы.

Полюса по-прежнему расположены близко к мнимой оси, а некоторые находятся в правой полуплоскости, что указывает на продолжающуюся нестабильность. Нули также не оказывают значительного влияния на улучшение стабильности.

График амплитуды имеет пик, аналогичный разомкнутой системе, что указывает на наличие резонансных частот.

График охватывает критическую точку (-1, 0), что указывает на продолжающуюся нестабильность. График демонстрирует замкнутые петли вокруг критической точки, что подтверждает нестабильность системы.

Таким образом, замкнутая система не улучшает стабильность, и требуются дополнительные меры для корректировки параметров управления для достижения устойчивого состояния.

Проведем моделирование замкнутой системы при наличии возмущающего воздействия.

Передаточная функция по возмущению имеет вид:

$$G_n(z) = \frac{1}{1 + G_p(z)G_R(z)}$$

На рис. 5 изображена реакция замкнутой системы на ступенчатое единичное возмущающее воздействие. Можно сделать вывод, что компенсационный регулятор не отрабатывает заданное возмущающее воздействие.

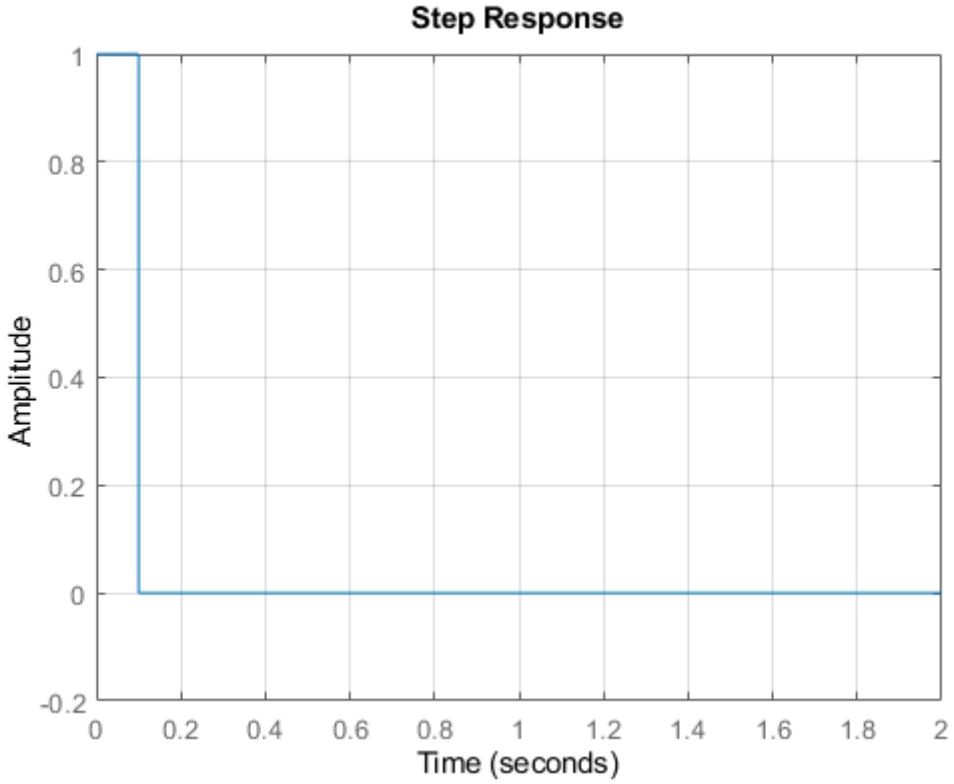



Рисунок 5 – Реакция замкнутой системы с регулятором на ступенчатое возмущающее воздействие

**2. Период дискретизации $T_0 = 1$ сек.**

Сделаем переход от непрерывной к дискретной передаточной функции с помощью функции *c2d* в программной среде MATLAB:

$$G_p(z) = \frac{0{,}1006z^3 + 0{,}2376z^2 - 0{,}07089z - 0{,}2204}{z^3 + 0{,}7335z^2 - 0{,}7174z - 0{,}5819}$$

Для сравнения поведения непрерывного и дискретного объектов, построим их реакции на единичное ступенчатое входное воздействие. На рис. 6 изображены переходные процессы для непрерывного и дискретного объектов. Можно заметить, что переходные процессы различны. Это связано с тем, что при увеличении периода дискретизации объекту сложнее отрабатывать изменения, происходящие между тактами.

Выполним расчет компенсационного регулятора для разомкнутой системы. Имеем:

$$G_{st}(z) = G_{st}^{0}(z) = \frac{1}{G_p(z)} = \frac{z^3 + 0{,}7335z^2 - 0{,}7174z - 0{,}5819}{0{,}1006z^3 + 0{,}2376z^2 - 0{,}07089z - 0{,}2204}$$

Для проверки полученного результата проведем моделирование полученной разомкнутой системы с компенсационным регулятором при единичном ступенчатом входном воздействии. На рис. 7 изображен переходный процесс для разомкнутой системы с регулятором. Можно сделать вывод, что компенсационный регулятор не отрабатывает единичное ступенчатое входное воздействие.

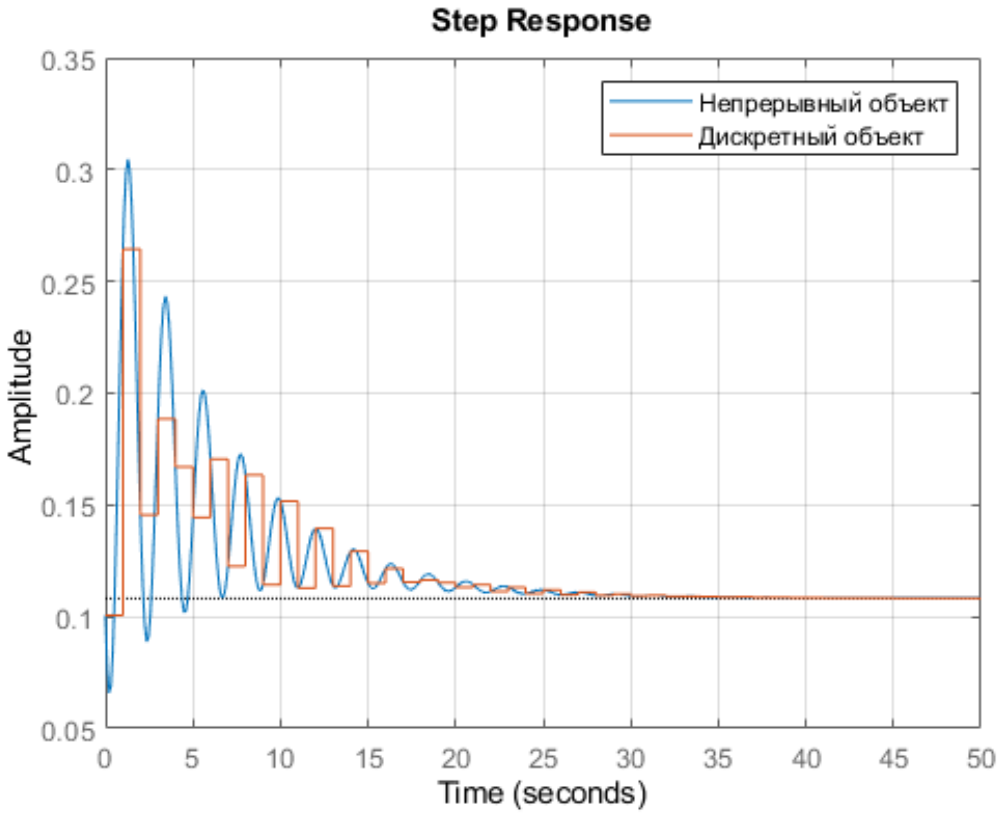



Рисунок 6 – Реакция непрерывного и дискретного объектов управления на ступенчатое входное воздействие

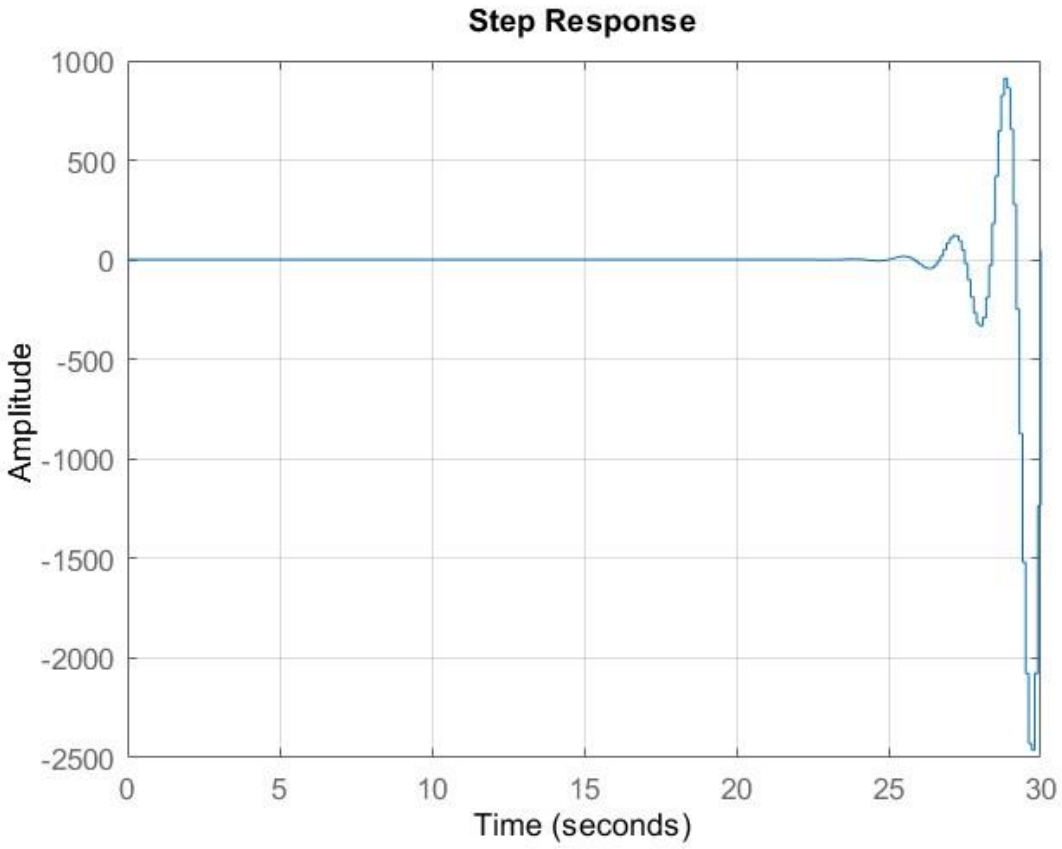



Рисунок 7 – Реакция разомкнутой системы с регулятором на ступенчатое входное воздействие

Выполним расчет компенсационного регулятора для замкнутой системы. Примем $G_w(z) = \frac{1}{z}$. Тогда:

$$G_R(z) = \frac{1}{G_p(z)} * \frac{G_w(z)}{1 - G_w(z)}$$

$$= \frac{z^4 + 0{,}7335z^3 - 0{,}7174z^2 - 0{,}5819z}{0{,}1006z^5 + 0{,}137z^4 - 0{,}3085z^3 - 0{,}1495z^2 + 0.2204z}$$

Для проверки полученного результата вычислим общую передаточную функцию замкнутой системы с регулятором:

$$G_w(z) = \frac{0{,}01012z^{15} + 0{,}05254z^{14} + 0{,}04062z^{13} - 0.1847z^{12} - 0.28z^{11} + 0.2151z^{10} + 0.5322z^9}{0{,}01012z^{16} + 0{,}05254z^{15} + 0{,}04062z^{14} - 0.1847z^{13} - 0.28z^{12} + 0.2151z^{11} + 0.5322z^{10}} =$$

$$= \frac{-0.04372z^8 - 0.472z^7 - 0.09804z^6 + 0.2038z^5 + 0.07527z^4 - 0.03469z^3 - 0.01644z^2}{-0.04372z^9 - 0.472z^8 - 0.09804z^7 + 0.2038z^6 + 0.07527z^5 - 0.03469z^4 - 0.01644z^3} = \frac{1}{z}$$

Таким образом, получим:

$$G_w(z) \approx \frac{1}{z}$$

Проведем линейный анализ разомкнутой и замкнутой систем управления, содержащих компенсационный регулятор с помощью инструмента *ltiview* в MATLAB. На рис. 8 и рис. 9 изображены диаграммы и графики, позволяющие провести линейный анализ разомкнутой и замкнутой систем соответственно.

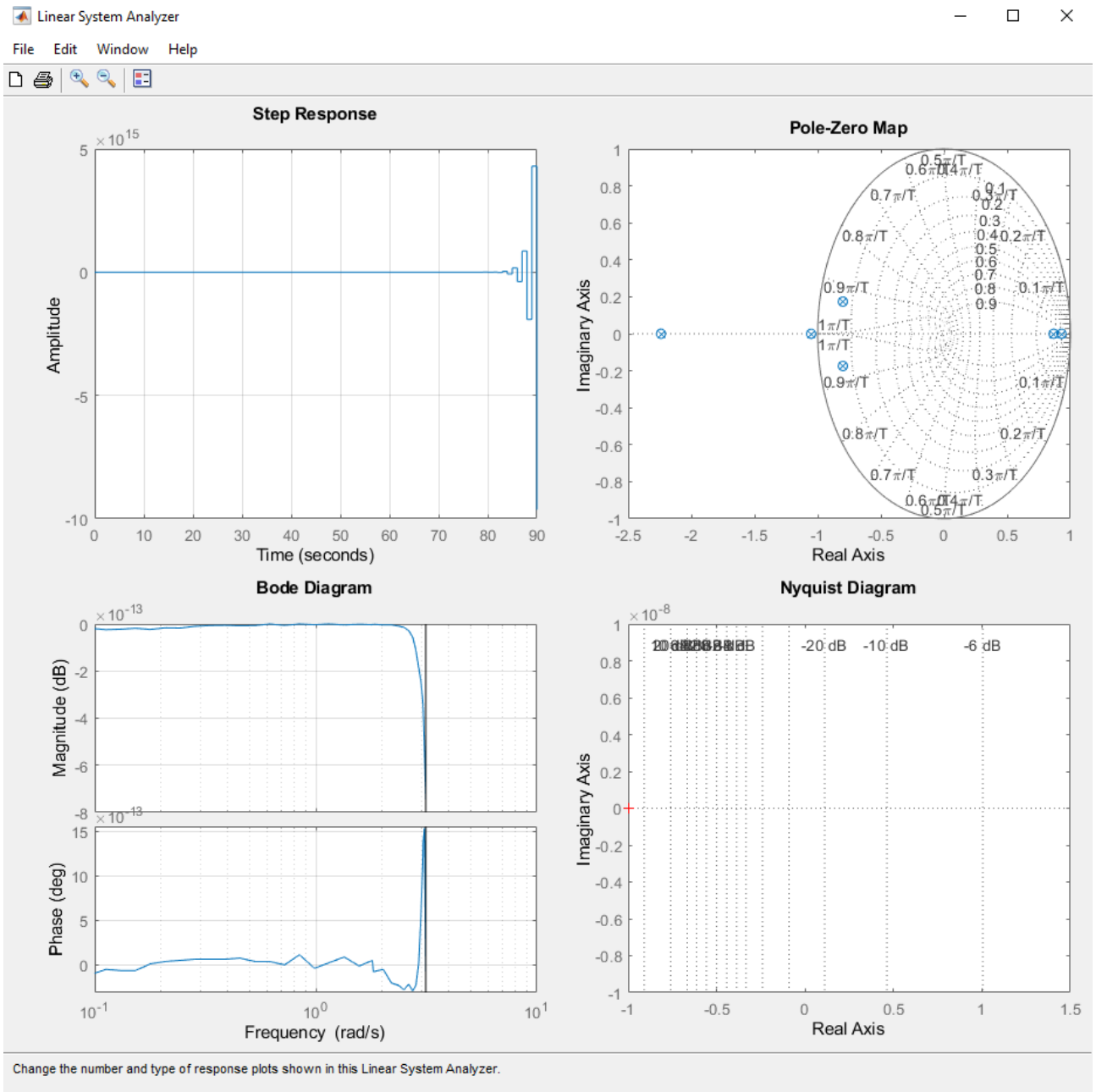



Рисунок 8 – Диаграммы и графики, позволяющие провести линейный анализ разомкнутой системы

Анализируя рис. 8 можно сделать вывод, что подобранный компенсационный регулятор для разомкнутой системы не обеспечивает необходимую реакцию на единичное ступенчатое входное воздействие.

Переходная характеристика показывает значительные колебания с большой амплитудой, что указывает на высокую нестабильность разомкнутой системы.

Большинство полюсов находятся в единичном кругу, но некоторые выходят за пределы. Что указывает на нестабильность системы.

Сильно выраженная амплитудная характеристика на низких частотах и спад на высоких частотах. Фазовая характеристика показывает значительное изменение фазы, что указывает на возможные проблемы с фазовой стабильностью на определённых частотах.

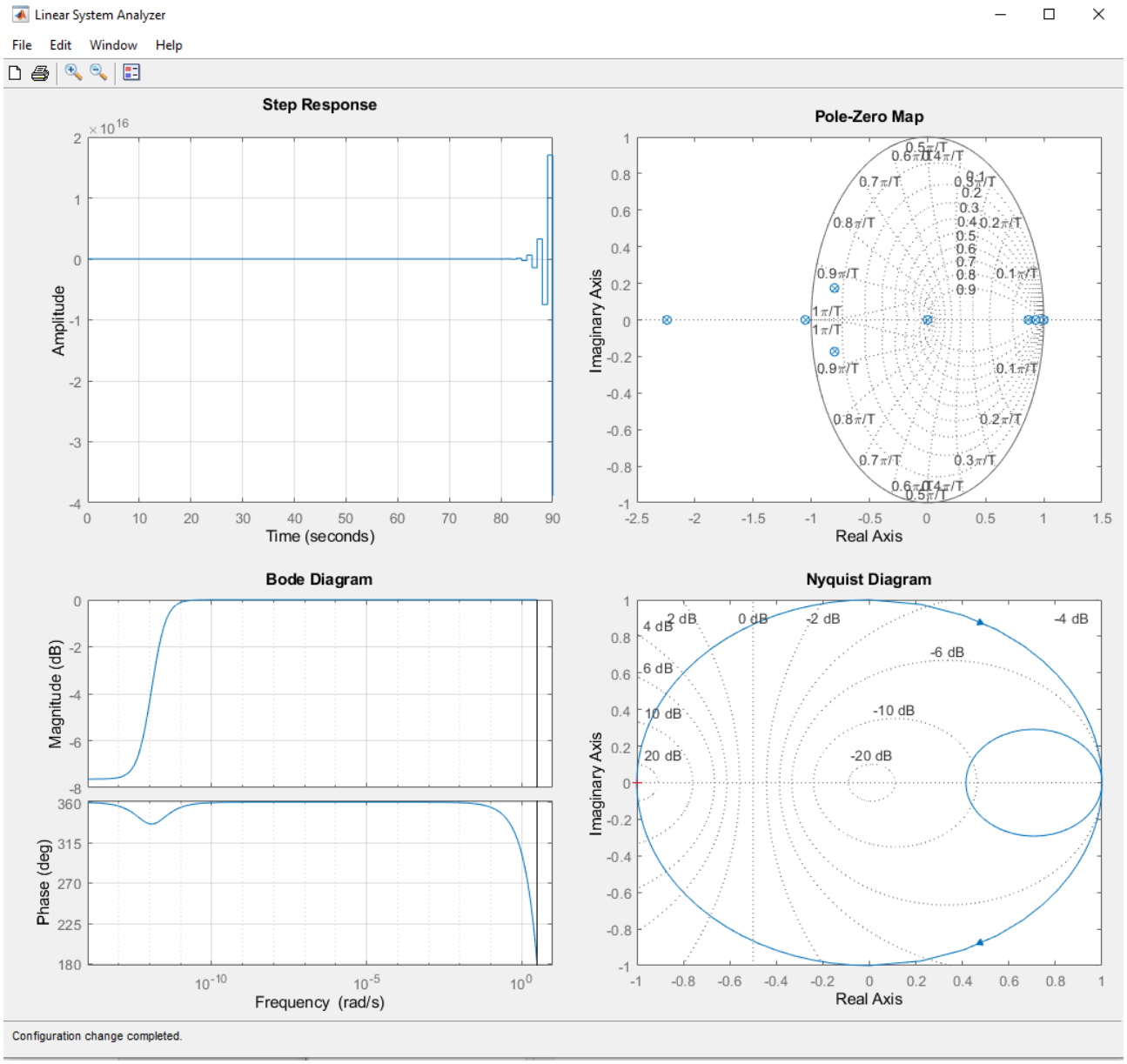



Рисунок 9 – Диаграммы и графики, позволяющие провести линейный анализ замкнутой системы

Анализируя рис. 9 можно сделать вывод, что замкнутая система расходится. Сохраняются колебания системы со временем, что показывает неустойчивость системы.

Полюсы также близки к единичному кругу, но некоторые выходят за его пределы. Расположение полюсов указывает на потенциальную устойчивость, но с высоким уровнем колебаний.

Кривая пересекает критическую точку (-1,0), что указывает на неустойчивость замкнутой системы. Сильно выраженная амплитудная характеристика на низких частотах и спад на высоких частотах.

Фазовая характеристика показывает значительное изменение фазы, что указывает на возможные проблемы с фазовой стабильностью на определённых частотах.

Проведем моделирование замкнутой системы при наличии возмущающего воздействия.

Передаточная функция по возмущению имеет вид:

$$G_n(z) = \frac{1}{1 + G_p(z)G_R(z)}$$

На рис. 10 изображена реакция замкнутой системы на ступенчатое единичное возмущающее воздействие. Можно сделать вывод, что компенсационный регулятор не отрабатывает заданное возмущающее воздействие и система расходится.

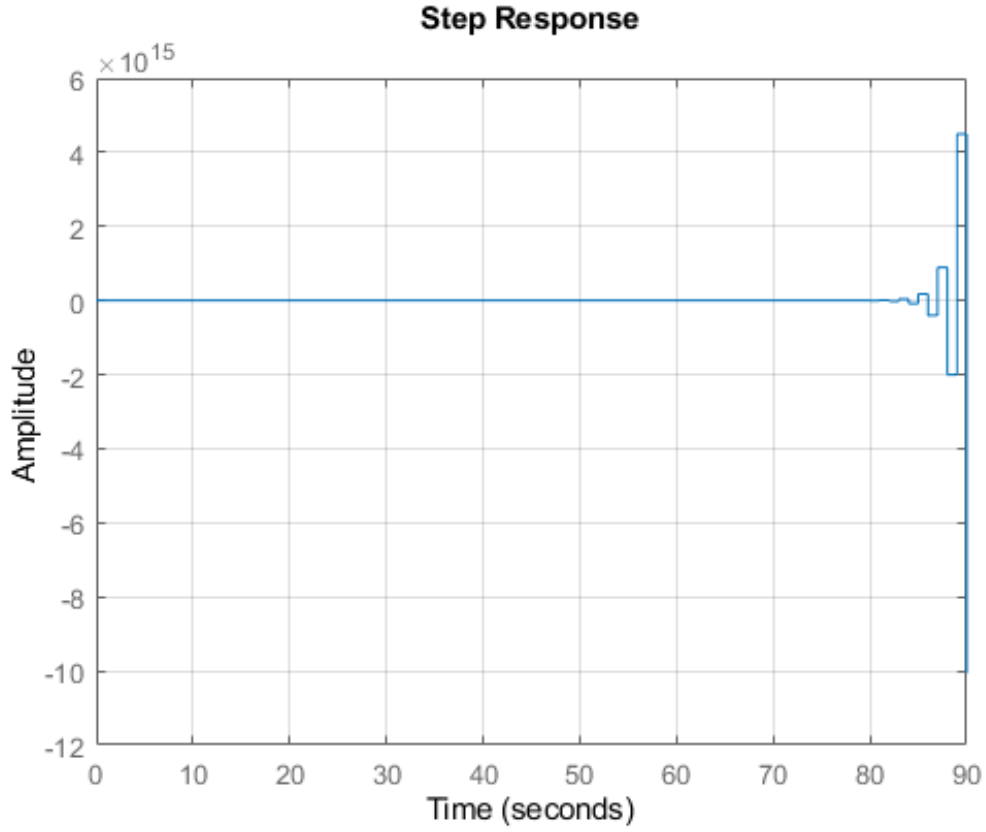



Рисунок 10 – Реакция замкнутой системы с регулятором на ступенчатое возмущающее воздействие

**3. Период дискретизации $T_0 = 2$ сек.**

Сделаем переход от непрерывной к дискретной передаточной функции с помощью функции *c2d* в программной среде MATLAB:

$$G_p(z) = \frac{0{,}1006z^3 - 0{,}1535z^2 + 0{,}07045z - 0{,}01138}{z^3 - 1{,}973z^2 + 1{,}368z - 0{,}3386}$$

Для сравнения поведения непрерывного и дискретного объектов, построим их реакции на единичное ступенчатое входное воздействие. На рис. 11 изображены переходные процессы для непрерывного и дискретного объектов. Можно заметить, что переходные процессы различны. Это связано с тем, что при увеличении периода дискретизации объекту сложнее отрабатывать изменения, происходящие между тактами.

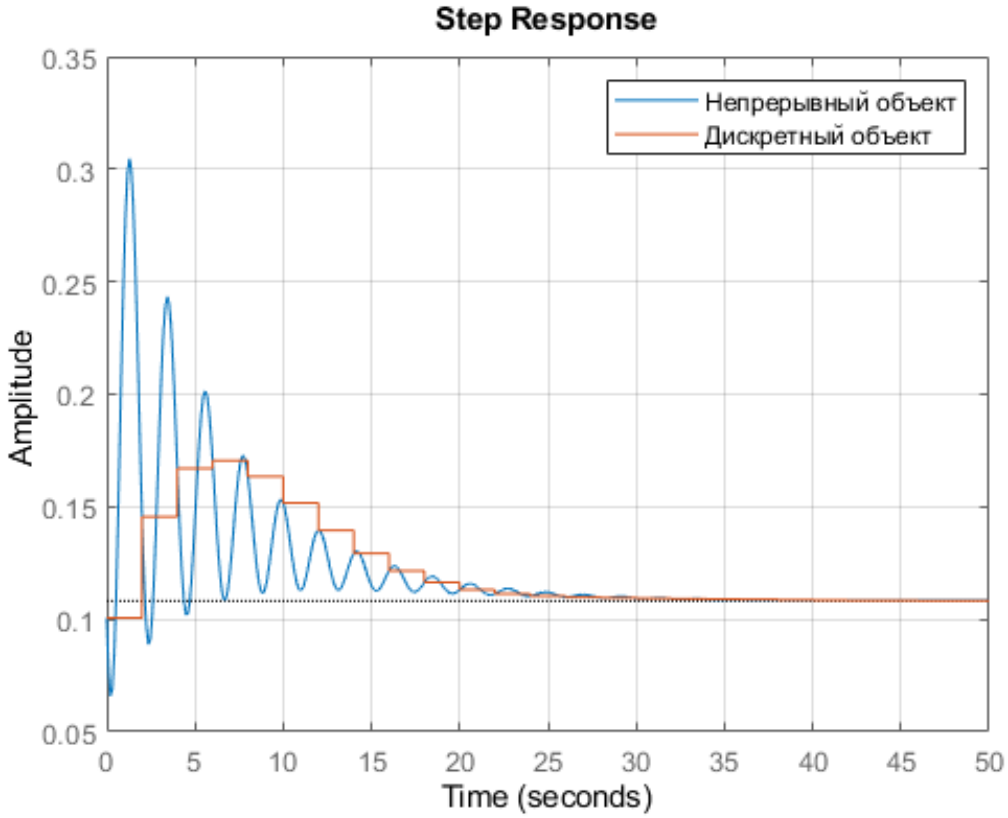



Рисунок 11 – Реакция непрерывного и дискретного объектов управления на ступенчатое входное воздействие

Выполним расчет компенсационного регулятора для разомкнутой системы.

Имеем:

$$G_{st}(z) = G_{st}^{0}(z) = \frac{1}{G_p(z)} = \frac{z^3 - 1{,}973z^2 + 1{,}368z - 0{,}3386}{0{,}1006z^3 - 0{,}1535z^2 + 0{,}07045z - 0{,}01138}$$

Для проверки полученного результата проведем моделирование полученной разомкнутой системы с компенсационным регулятором при единичном ступенчатом входном воздействии. На рис. 12 изображен переходный процесс для разомкнутой системы с регулятором. Можно сделать вывод, что компенсационный регулятор отрабатывает единичное ступенчатое входное воздействие.

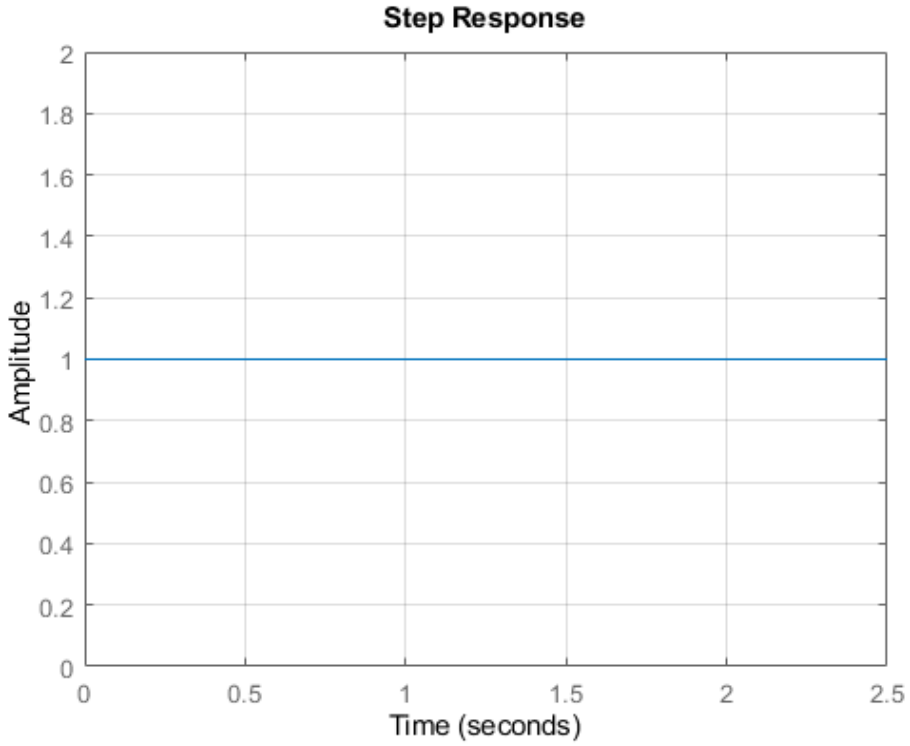



Рисунок 12 – Реакция разомкнутой системы с регулятором на ступенчатое входное воздействие

Выполним расчет компенсационного регулятора для замкнутой системы. Примем $G_w(z) = \frac{1}{z}$. Тогда:

$$G_R(z) = \frac{1}{G_p(z)} * \frac{G_w(z)}{1 - G_w(z)}$$

$$= \frac{z^4 - 1{,}973z^3 + 1{,}368z - 0{,}3386z}{0{,}1006z^5 - 0{,}2541z^4 + 0{,}224z^4 - 0.08183z^2 + 0{,}01138z}$$

Для проверки полученного результата вычислим общую передаточную функцию замкнутой системы с регулятором.

$$G_w(z) = \frac{0.01012z^{15} - 0.08094z^{14} + 0.2975z^{13} - 0.6658z^{12} + 1.012z^{11} - 1.105z^{10} + 0.8901z^9}{0.010126 - 0.08094z^{15} + 0.2975z^{14} - 0.6658z^{13} + 1.012z^{12} - 1.105z^{11} + 0.8901z^{10}} =$$

$$= \frac{-0.5365z^8 + 0.242z^7 - 0.08073z^6 + 0.01938z^5 - 0.003174z^4 + 0.0003185z^3 - 1.484e^{-5}z^2}{-0.5365z^9 + 0.242z^8 - 0.08073z^7 + 0.01938z^6 - 0.003174z^5 + 0.0003185z^4 - 1.484e^{-5}z^3} = \frac{1}{z}$$

Таким образом, получим, что $G_w(z) \approx \frac{1}{z}$.

Проведем линейный анализ разомкнутой и замкнутой систем управления, содержащих компенсационный регулятор с помощью инструмента *ltiview* в MATLAB. На рис. 13 и рис. 14 изображены диаграммы и графики, позволяющие провести линейный анализ разомкнутой и замкнутой систем соответственно.

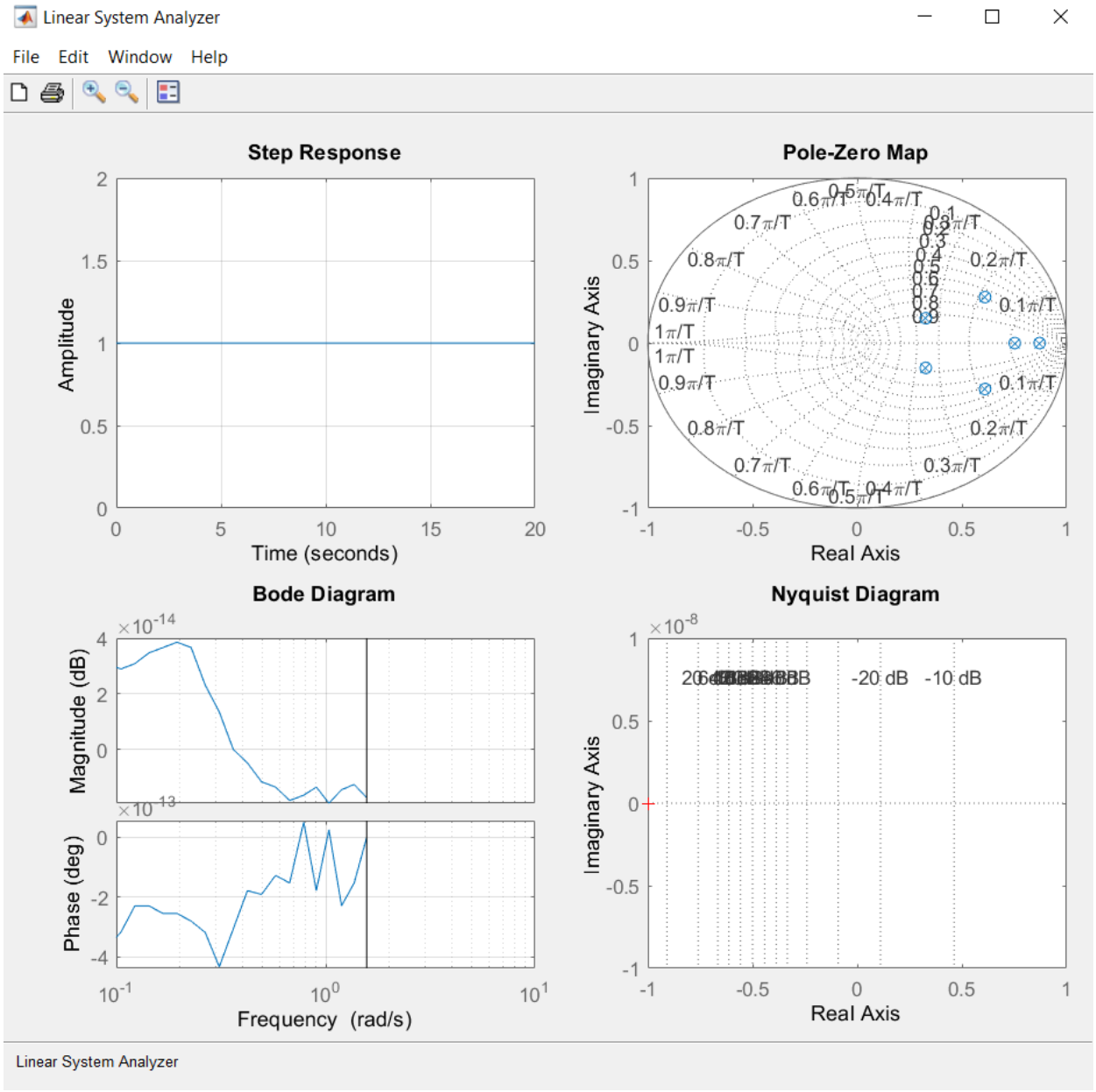



Рисунок 13 – Диаграммы и графики, позволяющие провести линейный анализ разомкнутой системы

Анализируя рис. 13 можно сделать вывод, что подобранный компенсационный регулятор для разомкнутой системы обеспечивает необходимую реакцию на единичное ступенчатое входное воздействие.

Амплитуда отклика на ступенчатое воздействие остается постоянной и практически не изменяется. Это указывает на то, что система быстро достигает стационарного состояния без значительных колебаний.

Полюсы расположены внутри единичного круга, что указывает на устойчивость разомкнутой системы.

Полюсы находятся вблизи мнимой оси, что может указывать на слабое демпфирование и потенциальную чувствительность к возмущениям.

Амплитудно-частотная характеристика показывает спад на высоких частотах, что типично для стабильных систем.

Фазовая характеристика изменяется медленно, что указывает на наличие фазовой задержки, но в пределах стабильности.

Кривая находится далеко от критической точки (-1,0), что указывает на устойчивость системы.

Диаграмма показывает отсутствие значительных колебаний, что подтверждает устойчивость.

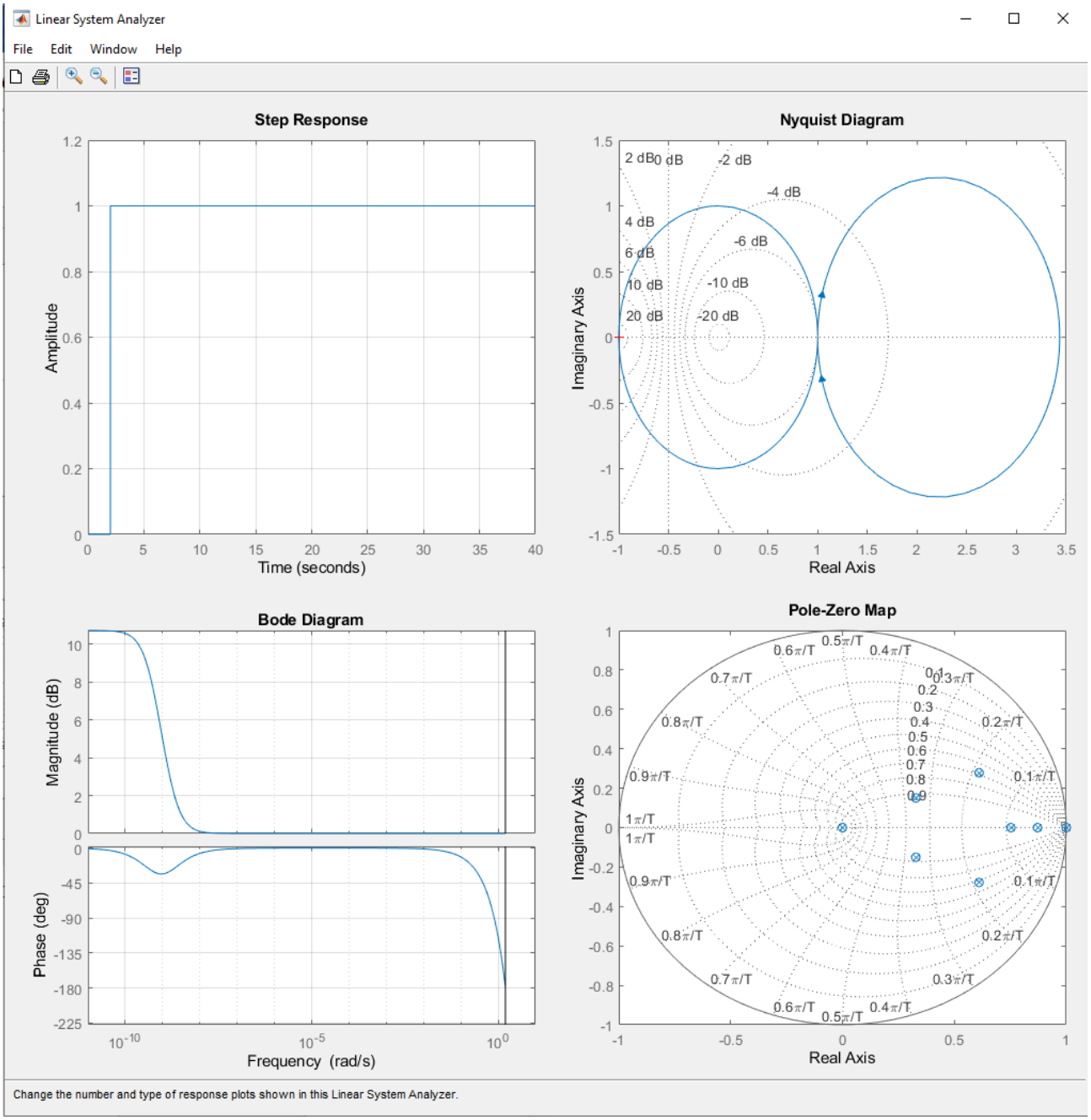



Рисунок 14 – Диаграммы и графики, позволяющие провести линейный анализ замкнутой системы

Анализируя рис. 14 можно сделать вывод, что подобранный компенсационный регулятор для замкнутой системы обеспечивает необходимую реакцию на единичное ступенчатое входное воздействие и система сходится.

Система показывает мгновенное достижение стационарного состояния с амплитудой около 1 без значительных колебаний. Это указывает на быстрое и стабильное поведение замкнутой системы.

Кривая не пересекает критическую точку (-1,0), что указывает на устойчивость замкнутой системы.

Амплитудно-частотная характеристика показывает спад на высоких частотах, что характерно для замкнутых устойчивых систем.

Фазовая характеристика показывает значительное изменение фазы, что указывает на наличие фазовой задержки, но без выхода за пределы стабильности.

Полюсы также расположены внутри единичного круга, что подтверждает устойчивость замкнутой системы.

Наличие нулей на единичном круге указывает на хорошее демпфирование и устойчивость системы.

Проведем моделирование замкнутой системы при наличии возмущающего воздействия.

Передаточная функция по возмущению имеет вид:

$$G_n(z) = \frac{1}{1 + G_p(z)G_R(z)}$$

На рис. 15 изображена реакция замкнутой системы на ступенчатое единичное возмущающее воздействие. Можно сделать вывод, что компенсационный регулятор отрабатывает заданное возмущающее воздействие на первом такте.

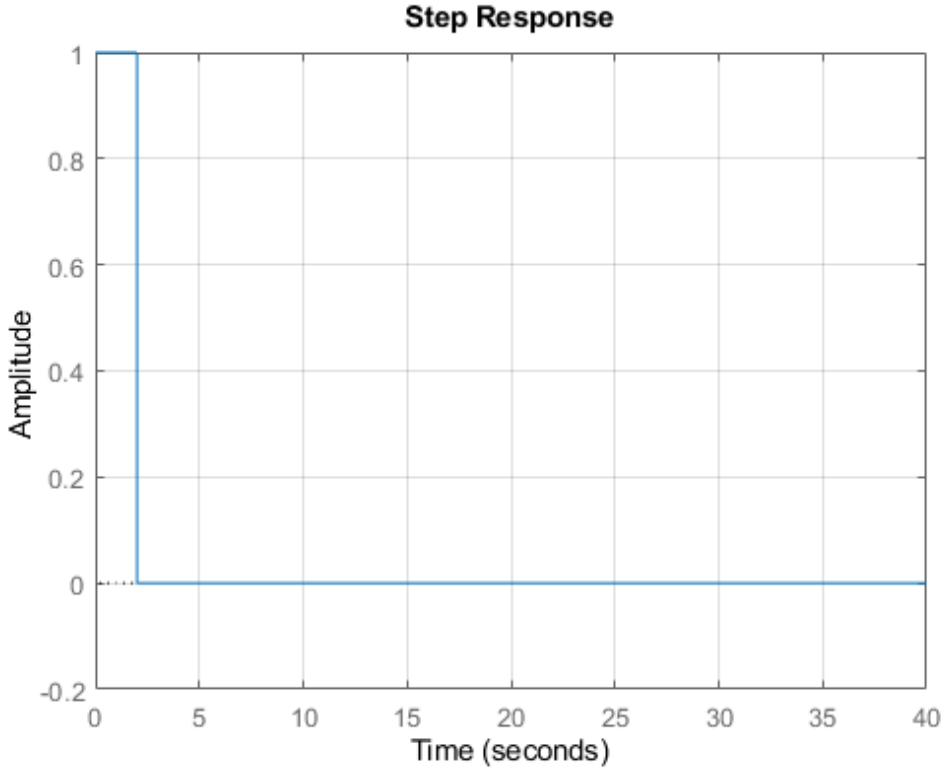



Рисунок 15 – Реакция замкнутой системы с регулятором на ступенчатое возмущающее воздействие

# Вывод

В данной работе был изучен класс компенсационных регуляторов, а также методики их расчета. Были построены и исследованы компенсационные регуляторы для разомкнутой и замкнутой системы с непрерывным объектом для 3 значений периода дискретизации: 1 сек., 0.1 сек., 2 сек. В ходе исследования было получено, что для первых двух значений периода дискретизации система с компенсационным регулятором не отрабатывает ступенчатое входное воздействие и ступенчатое возмущающее воздействие, и система расходится. А при периоде дискретизации 2 секунды как разомкнутая, так и замкнутая системы демонстрируют устойчивое поведение. Однако, замкнутая система показывает более быстрое достижение стационарного состояния с минимальными колебаниями, что указывает на улучшение динамических характеристик по сравнению с разомкнутой системой. Разомкнутая система также является устойчивой, но ее отклик менее быстр, что может быть допустимо для некоторых применений. Общее поведение обеих систем указывает на то, что период дискретизации 2 секунды является подходящим для поддержания устойчивости и удовлетворительного отклика системы.